



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 08

NOMBRE COMPLETO: Lechuga Castillo Shareny Ixchel

N° de Cuenta: 319004252

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 23-10-2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1. Agregar un spotlight (que no sea luz de color blanco ni azul) que parta del cofre de su coche y al abrir y cerrar el cofre ilumine en esa dirección.
2. Agregar luz de tipo spotlight para el coche de tal forma que al avanzar (mover con teclado hacia dirección de X negativa/positiva) ilumine con un spotlight hacia adelante y al retroceder ((mover con teclado hacia dirección de X opuesta) ilumine con un spotlight hacia atrás. Son dos spotlights diferentes que se prenderán y apagarán de acuerdo con alguna bandera asignada por ustedes.
- 3.- Agregar otra luz de tipo puntual ligada a un modelo elegido por ustedes (no lámpara) y que puedan prender y apagar de forma independiente con teclado tanto la luz de la lámpara como la luz de este modelo (la luz de la lámpara debe de ser puntual, si la crearon spotlight en su reporte 7 tienen que cambiarla a luz puntual)

El código que tenemos es el siguiente:

```
43     Camera camera;
44
45     Texture dirtTexture;
46     Texture plainTexture;
47     Texture pisoTexture;
48     Texture AgaveTexture;
49
50     Texture Ojos_Textura;
51     Texture Textura_Coche;
52     Texture Rin_De_Coche;
53     Texture Textura_Rin;
54
55     Model BaseCoche;
56     Model CofreCoche;
57     Model LLantaDelanteraIzquierda;
58     Model LLantaDelanteraDerecha;
59     Model LLantaTraseraIzquierda;
60     Model LLantaTraseraDerecha;
61     Model Fogata;
62     Model Lampara;
63
64
65     Model Kitt_M;
66     Model Llanta_M;
67     Model Blackhawk_M;
68
69
70     Skybox skybox;
71
72     //materiales
73     Material Material_brillante;
74     Material Material_opaco;
75
76
77
78
79
80
81
82     // luz direccional
83     DirectionalLight mainLight;
84     PointLight pointLights[MAX_POINT_LIGHTS];
85     PointLight pointLights1[MAX_POINT_LIGHTS];
86     PointLight pointLights2[MAX_POINT_LIGHTS];
87     SpotLight spotLights[MAX_SPOT_LIGHTS];
88     SpotLight spotLights1[MAX_SPOT_LIGHTS];
89     SpotLight spotLights2[MAX_SPOT_LIGHTS];
90
```

```

217 dirtTexture = Texture("Textures/dirt.png");
218 dirtTexture.LoadTextureA();
219 plainTexture = Texture("Textures/plain.png");
220 plainTexture.LoadTextureA();
221 pisoTexture = Texture("Textures/piso.tga");
222 pisoTexture.LoadTextureA();
223 AgaveTexture = Texture("Textures/Agave.tga");
224 AgaveTexture.LoadTextureA();
225
226 Ojos_Textura = Texture("Textures/Ojos_Textura.tga");
227 Ojos_Textura.LoadTextureA();
228 Textura_Coche = Texture("Textures/Textura_Coche.tga");
229 Textura_Coche.LoadTextureA();
230 Rin_De_Coche = Texture("Textures/Rin_De_Coche.tga");
231 Rin_De_Coche.LoadTextureA();
232 Textura_Rin = Texture("Textures/Textura_Rin.tga");
233 Textura_Rin.LoadTextureA();
234
235 Kitt_M = Model();
236 Kitt_M.LoadModel("Models/kitt_optimizado.obj");
237 Llanta_M = Model();
238 Llanta_M.LoadModel("Models/llanta_optimizada.obj");
239 Blackhawk_M = Model();
240 Blackhawk_M.LoadModel("Models/uh60.obj");
241
242 LlantaDelanteraIzquierda = Model();
243 LlantaDelanteraIzquierda.LoadModel("Models/LLanta_Delantera_Izquierda.obj");
244 LlantaDelanteraDerecha = Model();
245 LlantaDelanteraDerecha.LoadModel("Models/LLanta_Delantera_Derecha.obj");
246 LlantaTraseraIzquierda = Model();
247 LlantaTraseraIzquierda.LoadModel("Models/LLanta_Trasera_Izquierda.obj");
248 LlantaTraseraDerecha = Model();
249 LlantaTraseraDerecha.LoadModel("Models/LLanta_Trasera_Derecha.obj");
250 BaseCoche = Model();
251 BaseCoche.LoadModel("Models/Coche_Base.obj");
252 CofreCoche = Model();
253 CofreCoche.LoadModel("Models/cofre_Coche.obj");
254 Fogata = Model();
255 Fogata.LoadModel("Models/Fogata.obj");
256 Lampara = Model();
257 Lampara.LoadModel("Models/Lampara.obj");
258
259 std::vector<std::string> skyboxFaces;
260 skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_rt.tga");
261 skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_lf.tga");
262 skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_dn.tga");
263 skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_up.tga");
264 skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_bk.tga");
265 skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_ft.tga");
266
267
268 //luz direccional, sólo 1 y siempre debe de existir
269 mainLight = DirectionalLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,
270 0.3f, 0.3f,
271 0.0f, 0.0f, -1.0f);
272
273 unsigned int pointLightCount = 0;
274 ///Declaración de primer luz puntual
275 pointLights[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,
276 0.0f, 1.0f,
277 6.0f, 1.5f, 12.0f,
278 0.1f, 0.07f, 0.05f);
279
280 pointLights1[0] = PointLight(1.0f, 0.0f, 0.0f,
281 0.0f, 1.0f,
282 6.0f, .5f, -12.0f,
283 0.1f, 0.07f, 0.05f);
284 pointLightCount++;
285
286 unsigned int pointLightCount1 = 0;
287 pointLights2[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,
288 0.0f, 1.0f,
289 6.0f, 1.5f, 12.0f,
290 0.1f, 0.07f, 0.05f);
291 pointLightCount1++;
292 pointLights2[1] = PointLight(1.0f, 0.0f, 0.0f,
293 0.0f, 1.0f,
294 6.0f, .5f, -12.0f,
295 0.1f, 0.07f, 0.05f);
296 pointLightCount1++;
297
298

```

```

304 unsigned int spotLightCount = 0;
305 //Luz para cofre de coche, debemos de considerar que es una patata
306 spotLights[0] = SpotLight(1.0f, 0.0f, 1.0f,
307     2.5f, 5.0f, // componentes ambiental y difusa
308     6.0f, 2.0f, 0.0f, // Posición inicial
309     0.0f, -1.0f, 0.0f, // Dirección hacia donde apunta la luz
310     1.0f, 0.03f, 0.05f, // atenuaciones
311     25.0f); // Ángulo de apertura
312 spotLightCount++;
313 // Para la parte 2 del ejercicio generaremos 2 nuevos arreglos de luces puntuales
314 unsigned int spotLightCountLuzCoche = 0;
315 // esta es la luz delantera
316 spotLights1[0] = SpotLight(0.0f, 1.0f, 0.0f, // Color Azul
317     2.5f, 5.0f, // componentes ambiental y difusa
318     0.0f, 0.0f, 0.0f, // Posición inicial
319     0.0f, -1.0f, 0.0f, // Dirección hacia donde apunta la luz
320     1.0f, 0.03f, 0.05f, // atenuaciones
321     25.0f); // Ángulo de apertura
322 // esta es la luz trasera
323 spotLights2[0] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 1.0f, // Color Azul
324     2.5f, 5.0f, // componentes ambiental y difusa
325     0.0f, 0.0f, 0.0f, // Posición inicial
326     0.0f, -1.0f, 0.0f, // Dirección hacia donde apunta la luz
327     1.0f, 0.03f, 0.05f, // atenuaciones
328     25.0f); // Ángulo de apertura
329 spotLightCountLuzCoche++;
330
331
332 GLuint uniformProjection = 0, uniformModel = 0, uniformView = 0, uniformEyePosition = 0,
333     uniformSpecularIntensity = 0, uniformShininess = 0;
334 GLuint uniformColor = 0;
335 glm::mat4 projection = glm::perspective(45.0f, (GLfloat)mainWindow.getBufferWidth() / mainWindow.getBufferHeight(), 0.1f, 1000.0f);
336
337
338 glm::mat4 model(1.0);
339 glm::mat4 modelaux(1.0);
340 glm::mat4 modelaux2(1.0);
341 glm::vec3 color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
342 glm::vec3 lowerLight = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f);

```

```

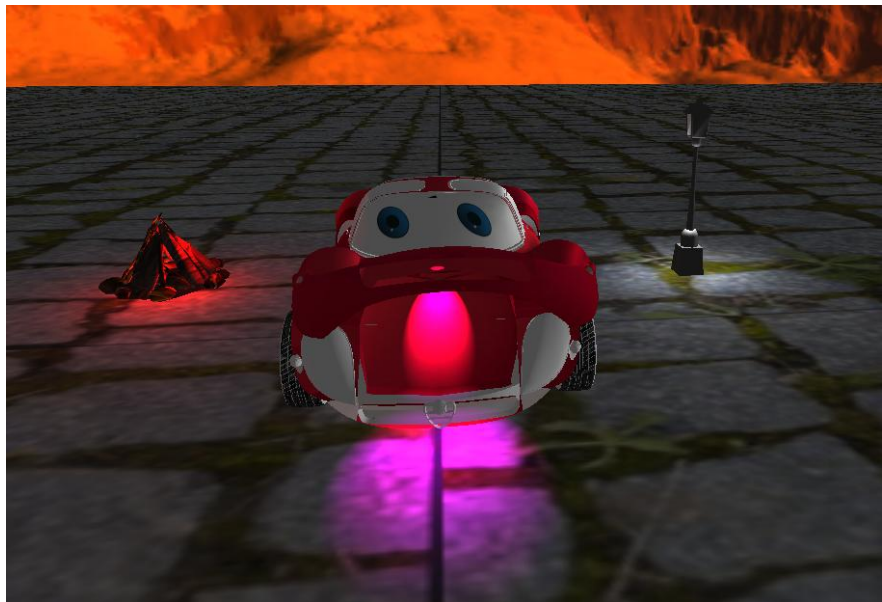
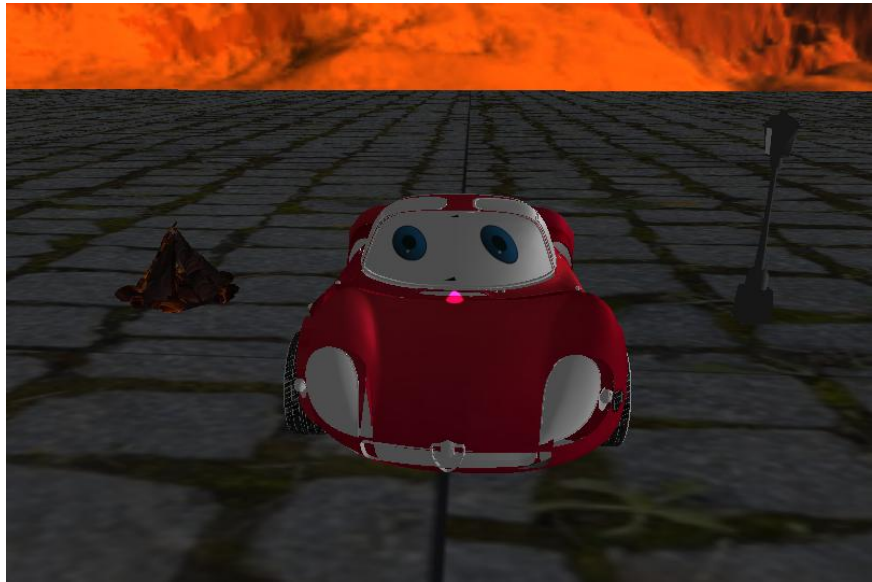
379 //información al shader de fuentes de iluminación
380 shaderList[0].SetDirectionalLight(&mainLight);
381 shaderList[0].SetSpotLights(spotLights, spotLightCount);
382 //Se envia al shader el arreglo de luces puntuales, agregar el if para intercambiar arreglos
383
384 model = glm::mat4(1.0);
385 model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.5f, 0.0f));
386 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 2.0f, mainWindow.getDesplazamiento()));
387 if (mainWindow.getLuzDelantera() == true) {
388     glm::vec3 cofrePosition = glm::vec3(glm::vec3(model[3][0] - 9.0f, model[3][1] - 1.4f, model[3][2]));
389     // 3. Actualizar la posición y dirección del 'SpotLight'
390     spotLights1[0].SetFlash(cofrePosition, glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
391     shaderList[0].SetSpotLights(spotLights1, spotLightCountLuzCoche);
392 }
393 else if (mainWindow.getLuzTrasera() == true) {
394     glm::vec3 cofrePosition = glm::vec3(glm::vec3(model[3][0] + 9.5f, model[3][1] - .7, model[3][2]));
395     spotLights2[0].SetFlash(cofrePosition, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
396     shaderList[0].SetSpotLights(spotLights2, spotLightCountLuzCoche);
397 }
398 else
399 {
400     shaderList[0].SetSpotLights(spotLights, spotLightCount);
401 }
402 if (mainWindow.getBandera1() == GL_TRUE && mainWindow.getBandera2() == GL_FALSE) {
403     shaderList[0].SetPointLights(pointLights, pointLightCount);
404 }
405 else if (mainWindow.getBandera2() == GL_TRUE && mainWindow.getBandera1() == GL_FALSE) {
406     shaderList[0].SetPointLights(pointLights1, pointLightCount);
407 }
408 else if (mainWindow.getBandera2() == GL_TRUE && mainWindow.getBandera1() == GL_TRUE) {
409     shaderList[0].SetPointLights(pointLights2, pointLightCount1);
410 }
411 else {
412     shaderList[0].SetPointLights(pointLights2, pointLightCount1 - 2);
413 }
414
415 glm::vec3 color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
416
417 model = glm::mat4(1.0);
418 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -2.0f, 0.0f));
419 model = glm::scale(model, glm::vec3(30.0f, 1.0f, 30.0f));
420 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
421 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
422
423 pisoTexture.UseTexture();
424 Material_opaco.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
425
426 meshList[2]-->RenderMesh();
427

```

```

428 //-----*INICIA DIBUJO DE NUESTROS DEMÁS OBJETOS DESCOMENTAR CUANDO SE DESEE VER EL CARRO-----
429 // NOTA IMPORTANTE AQUI EL EJE X ES EL EJE Z POR CULPA DEL MODELO
430 // Cuerpo carro
431 model = glm::mat4(1.0f);
432 model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
433 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, mainWindow.getDesplazamiento()));
434
435 modelaux = model;
436 model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f));
437 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
438 BaseCoche.RenderModel();
439 // Cofre carro
440 // DADO QUE SE VA A ROTAR LAS COSAS POR EL ANGULO QUE TOQUE EL COFRE DEBEMO DE HEREDAR DESDE COFRE
441 model = modelaux;
442 /*
443 Debido a que se rota -90 grados los ejes quedan de la siguiente manera:
444 eje z pasa a ser eje x
445 eje x de forma positiva pasa a ser -z y negativo z
446 */
447 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 3.4f, -4.7f));
448 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion1()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
449
450 glm::vec3 cofrePosition = glm::vec3(glm::vec3(model[3][0], model[3][1] + .5f, model[3][2]));
451 glm::vec3 cofreDirection = glm::normalize(-glm::vec3(model[1][0], model[1][1], model[1][2]));
452
453 // 3. Actualizar la posición y dirección del 'SpotLight'
454 spotLights[0].setFlash(cofrePosition, cofreDirection);
455 model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f));
456 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
457 CofreCoche.RenderModel();
458
459 // -----PARA LAS LLANTAS -----
460 // LLantaDelanteraDerecha
461 model = modelaux;
462 model = glm::translate(model, glm::vec3(3.5f, 1.0f, -5.2f));
463 modelaux2 = model;
464 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion2()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
465 modelaux = model;
466 model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f));
467 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
468 LLantaDelanteraDerecha.RenderModel();
469
470 // LLantaDelanteraIzquierda
471 model = modelaux;
472 model = glm::translate(model, glm::vec3(-7.5f, 0.0f, 0.0f));
473 model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f));
474 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
475 LLantaDelanteraIzquierda.RenderModel();
476
477 // LLantaTraseraDerecha
478 model = modelaux2;
479 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 11.5f));
480 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion2()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
481 modelaux2 = model;
482 model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f));
483 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
484 LLantaTraseraDerecha.RenderModel();
485
486 // LLantaTraseraIzquierda
487 model = modelaux2;
488 model = glm::translate(model, glm::vec3(-7.5f, 0.0f, 0.0f));
489 model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f));
490 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
491 LLantaTraseraIzquierda.RenderModel();
492
493 //Lampara
494 model = glm::mat4(1.0f);
495 model = glm::translate(model, glm::vec3(6.0f, -2.0f, 12.0f));
496 model = glm::scale(model, glm::vec3(2.5f, 2.5f, 2.5f));
497 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
498 glEnable(GL_BLEND);
499 Lampara.RenderModel();
500 glDisable(GL_BLEND);
501
502 //FOGATA
503 model = glm::mat4(1.0f);
504 model = glm::translate(model, glm::vec3(6.0f, -1.5f, -12.0f));
505 model = glm::scale(model, glm::vec3(.5f, .5f, .5f));
506 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
507 Fogata.RenderModel();
508 glDisable(GL_BLEND);
509
510
511 glUseProgram(0);
512
513 mainWindow.swapBuffers();
514
515 }
516
517 return 0;
518 }

```

**Problemas:**

Tuve muchísimos problemas con las luces, este tema verdaderamente se me esta complicando bastante. Entender las luces puntuales y las de tipo spotlight de verdad se me dificulta mucho. Logré resolverlo con ayuda de IA, viendo el video que subió el profesor sobre la explicación de la práctica y con ayuda de mi profesor de teoría.

Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Siento que ahora si están muy complejos, aparte esta pidiendo muchos ejercicios para el nivel de dificultad que se tienen.
- b. Comentarios generales: Ahora si sentí que hubo tiempo para poder explicar más cosas a detalle, o algún otro ejemplo. Este tema debería de tomarlo con más calma y tiempo.